

Modelo de equilibrio general computable de 12 sectores para la evaluación de políticas tributarias

Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, SII

Mayo 2026

Resumen ejecutivo

Este documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático de 12 sectores para Chile, calibrado con una matriz de contabilidad social de 2023, con el objetivo de evaluar los efectos macroeconómicos y recaudatorios de cambios tributarios específicos. La estructura del modelo incorpora un hogar representativo, doce sectores productivos, trece bienes, gobierno, firmas, sector externo y un bloque de ahorro-inversión, junto con mecanismos CET y Armington para representar la asignación entre ventas domésticas, exportaciones e importaciones.

Los resultados muestran que las tres políticas tributarias evaluadas generan efectos agregados acotados, pero con mecanismos de transmisión diferenciados. Un aumento de 1% en la carga del IVA reduce el PIB real en 0.1176%, el consumo real en 0.1385% y la inversión real en 0.0713%, al tiempo que aumenta la tasa de desempleo entre 0.4058 y 0.4927 puntos porcentuales según tipo de trabajo y eleva la recaudación total en 0.0019 puntos del PIB inicial. Por su parte, un aumento de 10% en el impuesto a la renta de personas reduce el PIB real en 0.3889%, contrae el consumo real en 0.5258% y la inversión real en 0.1676%, incrementa el desempleo entre 0.7631 y 0.9034 puntos porcentuales según tipo de trabajo y aumenta la recaudación total en 0.0147 puntos del PIB.

En contraste, una disminución de 1% en la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC) eleva el PIB real en 0.1454%, el consumo real en 0.0975% y la inversión real en 0.3792%, reduce la tasa de desempleo entre 0.2772 y 0.3457 puntos porcentuales según tipo de trabajo, pero deteriora el saldo comercial y disminuye la recaudación total en 0.1000 puntos del PIB inicial.

1 Introducción

Este documento presenta un modelo de equilibrio general computable (MEGC) estático y determinístico, orientado a evaluar el efecto de distintas medidas tributarias.

El modelo considera:

- Un hogar representativo.
- Doce sectores productivos: Agropecuario-silvícola y pesca; minería; industria manufacturera; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones y servicios de información; intermediación financiera; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; y administración pública.
- Trece tipos de bienes: productos agropecuario-silvícola y pesca; minerales; productos manufacturados; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; servicios de comercio, hoteles y restaurantes; servicios de transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; servicios de la administración pública; y otros bienes y servicios.
- Un gobierno.
- Firms.
- Un sector externo.
- Un bloque de ahorro-inversión.
- Un tipo de capital.
- Tres tipos de mano de obra (calificación baja, media y alta).

La calibración del modelo se realiza mediante el paquete `gecon`¹ para R y con datos de una matriz de contabilidad social (SAM) construida para Chile en 2023 a partir de la matriz insumo-producto más reciente disponible, siguiendo la metodología de compilación matricial propuesta por Venegas (2013)².

La literatura de referencia en modelos de equilibrio general computable (MEGC) que enmarca este estudio integra tres dimensiones. En primer lugar, los fundamentos teóricos del equilibrio general y su aplicación empírica al análisis de política pública [1, 6, 4]. En segundo lugar, la tradición de modelos aplicados calibrados con matrices de contabilidad social [5, 3], la cual permite representar de manera coherente los flujos entre hogares, firmas y gobierno. En tercer lugar, la evidencia metodológica para la evaluación tributaria mediante MEGC [2], que orienta la interpretación de los efectos sobre recaudación, bienestar y composición de la demanda agregada.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta la matriz de contabilidad social utilizada para calibrar el modelo y se describen las principales cuentas de la economía. Luego, se desarrollan los distintos bloques del MEGC —hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo y ahorro-inversión—, junto con el cierre macroeconómico adoptado. A continuación, se reportan los resultados de las simulaciones tributarias consideradas. Finalmente, se sintetizan los principales hallazgos y se plantean posibles extensiones del ejercicio.

¹<http://gecon.r-forge.r-project.org/index.html>

²Se sigue la metodología de Venegas (2013) para la construcción matricial de una SAM, adaptada a los datos más recientes disponibles para Chile.

2 Matriz de Contabilidad Social (SAM) de Chile

A continuación se presentan los datos utilizados para calibrar el modelo, los cuales representan la economía chilena en 2023. En esta matriz, cada columna registra los gastos de cada sector representado y cada fila los ingresos que percibe; en equilibrio, la suma de cada columna debe coincidir con la suma de su respectiva fila.

Siguiendo la clasificación del Banco Central, en esta economía se distinguen trece bienes (Productos agropecuario-silvícola y pesca; Minerales; Productos manufacturados; Electricidad, gas, agua y gestión de desechos; Construcción; Servicios de comercio, hoteles y restaurantes; Servicios de transporte, comunicaciones e información; Servicios financieros; Servicios inmobiliarios y de vivienda; Servicios empresariales; Servicios personales; Servicios de la administración pública; Otros bienes y servicios), producidos por doce sectores (Agropecuario-silvícola y Pesca; Minería; Industria manufacturera; Electricidad, gas, agua y gestión de desechos; Construcción; Comercio, hoteles y restaurantes; Transporte, comunicaciones y servicios de información; Intermediación financiera; Servicios inmobiliarios y de vivienda; Servicios empresariales; Servicios personales; Administración pública). Para producirlos, cada sector utiliza trabajo, capital e insumos intermedios, además de pagar impuestos a la producción.

La producción de cada sector se obtuvo de la matriz de producción a precios básicos, incorporando el margen de comercio a la actividad de servicios. Por su parte, los insumos se construyeron a partir del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario y el trabajo, el capital y los impuestos a la producción se tomaron del cuadrante de valor agregado.

Cabe señalar que el trabajo se clasificó en tres tipos —baja, media y alta calificación— utilizando la distribución de remuneraciones por sector económico proveniente de la encuesta CASEN 2022. Se considera trabajo de baja calificación a quienes tienen hasta educación básica completa; de media calificación, a quienes completaron hasta la educación media; y de alta calificación, a quienes cuentan con algún tipo de enseñanza superior, completa o incompleta.

La oferta disponible de cada bien está compuesta por la producción doméstica de cada sector, las importaciones (ROW), el IVA y los aranceles. Esa oferta se destina a demanda intermedia, consumo de los hogares y del gobierno, exportaciones e inversión, esta última desagregada entre inversión propiamente tal (S-I) y variación de existencias.

Los impuestos específicos, el IVA, los aranceles y las importaciones se obtuvieron del cuadro de oferta total. Por su parte, los insumos intermedios se tomaron del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el consumo de los hogares y del gobierno, las exportaciones, la inversión y la variación de existencias se obtuvieron del cuadro de utilización final total a precios de usuario.

Los hogares obtienen su ingreso disponible a partir de remuneraciones a los tres tipos de trabajo, rentas del capital, transferencias provenientes de empresas y gobierno, y prestaciones sociales. Dicho ingreso se destina a consumo, ahorro, pago de contribuciones sociales y pago de impuesto a la renta.

La totalidad de los ingresos laborales se asigna a los hogares. Los ingresos de capital se obtienen a partir de las rentas de la producción de los hogares, netas de las remuneraciones al trabajo.

Las transferencias del gobierno provienen de las transferencias sociales en especie; las prestaciones sociales corresponden a las efectuadas por empresas y gobierno; y las transferencias desde las empresas se determinan residualmente para cuadrar la cuenta. El gasto en bienes se obtiene del cuadro de utilización final total a precios de usuario, mientras que las contribuciones sociales se aproximan mediante el ahorro previsional, el impuesto a la renta mediante los impuestos netos de subvenciones y el ahorro mediante la formación bruta de capital.

Las empresas perciben rentas del capital y contribuciones sociales, que destinan a transferencias a los hogares, prestaciones sociales, ahorro y pago de impuestos a la renta. Cabe destacar que el impuesto corporativo se modela como un gravamen sobre la renta del capital a nivel institucional (firmas), y no como una cuña directa sobre el costo de uso del capital en las decisiones productivas sectoriales. Por tanto, sus efectos se transmiten principalmente a través del ahorro empresarial y la inversión, más que mediante cambios directos en la demanda de factores.

Los retornos al capital de las empresas se obtienen a partir de las rentas de la producción y de las rentas de la propiedad netas, provenientes de las tablas de operaciones no financieras de las sociedades financieras y no financieras, más un ajuste para cuadrar las cuentas. Los dividendos distribuidos a hogares y gobierno también se determinan por ajuste. A su vez, las prestaciones sociales se aproximan mediante la variación neta en los fondos de pensiones de las operaciones no financieras, neta de impuestos sobre subvenciones, mientras que el ahorro empresarial se toma de la formación bruta de capital de las empresas financieras y no financieras.

El gobierno gasta en bienes y servicios, así como en ahorro, transferencias a los hogares y prestaciones sociales. Sus ingresos provienen de las rentas del capital, las contribuciones sociales, los impuestos a la renta, el IVA, los impuestos a la producción, los impuestos específicos sobre productos y los aranceles. En la clasificación utilizada para Chile, los impuestos a la producción agrupan tributos asociados al proceso productivo y al uso de activos o permisos —como timbres y estampillas, contribuciones de bienes raíces, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a los juegos de azar, casinos e hipódromos, entre otros—. En cambio, los impuestos específicos sobre productos corresponden a gravámenes aplicados por unidad de bien o como porcentaje de su valor de venta. Dentro de estos últimos destacan los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles.

El resto del mundo percibe ingresos por las importaciones, por las remuneraciones del trabajo extranjero y por las rentas del capital que posee. A su vez, estos recursos se destinan al pago de las exportaciones de la economía, al ahorro externo en el país y a los pagos al capital doméstico situado en el extranjero. En esta representación, el ahorro externo se interpreta como el financiamiento neto proveniente del resto del mundo, consistente con la diferencia entre inversión y ahorro doméstico. Su registro en la matriz sigue la convención contable utilizada en la SAM, donde puede reflejarse indirectamente a través de las cuentas de capital y propiedad.

Como cierre de esta sección, la Tabla 1 presenta una versión resumida de la SAM utilizada en la calibración, agregada a un sector productivo, un producto y un tipo de trabajo. Las celdas se reportan con un decimal; las posiciones sin flujo observado se muestran como 0.0.

Table 1: Matriz de Contabilidad Social resumida de Chile, 2023

Cuenta	Act	prod	Trabajo	Capital	Hogares	Empresas	Gobierno	Cont_soc	Pres_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	row	S-I	Var_Exis	Total
Act	0.0	498537.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498537.6
prod	245058.5	0.0	0.0	0.0	170627.0	0.0	43183.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86815.4	68824.6	-3002.6	611506.5
Trabajo	114601.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114601.6
Capital	134717.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134717.9
Hogares	0.0	0.0	114601.6	29078.5	0.0	34181.8	2292.6	0.0	20407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200562.4
Empresas	0.0	0.0	0.0	102970.9	0.0	0.0	0.0	15585.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118556.7
Gobierno	0.0	0.0	0.0	2668.6	0.0	8772.7	0.0	0.0	0.0	18540.9	4159.7	2743.9	24332.0	1541.6	0.0	0.0	0.0	62759.4
Cont_soc	0.0	0.0	0.0	0.0	15585.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15585.8
Pres_soc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9387.2	11020.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20407.9
Imp_dir	0.0	0.0	0.0	0.0	5106.7	13434.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18540.9
Imp_prod	4159.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4159.7
Imptos_Espec	0.0	2743.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2743.9
IVA	0.0	24332.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24332.0
Arancel	0.0	1541.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.6
row	0.0	84351.4	0.0	0.0	0.0	2464.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86815.4
S-I	0.0	0.0	0.0	0.0	9242.8	50316.8	6262.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65822.0
Var_Exis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3002.6	0.0	-3002.6
Total	498537.6	611506.5	114601.6	134717.9	200562.4	118556.7	62759.4	15585.8	20407.9	18540.9	4159.7	2743.9	24332.0	1541.6	86815.4	65822.0	-3002.6	0.0

3 Componentes del modelo

En esta sección se describen los componentes que conforman los distintos bloques de la economía.

Esta economía está compuesta por una familia representativa, la que se aborda en el bloque del consumidor, y por doce sectores productivos (Agropecuario-silvícola y Pesca; Minería; Industria manufacturera; Electricidad, gas, agua y gestión de desechos; Construcción; Comercio, hoteles y restaurantes; Transporte, comunicaciones y servicios de información; Intermediación financiera; Servicios inmobiliarios y de vivienda; Servicios empresariales; Servicios personales; Administración pública), que generan trece bienes (Productos agropecuario-silvícola y pesca; Minerales; Productos manufacturados; Electricidad, gas, agua y gestión de desechos; Construcción; Servicios de comercio, hoteles y restaurantes; Servicios de transporte, comunicaciones e información; Servicios financieros; Servicios inmobiliarios y de vivienda; Servicios empresariales; Servicios personales; Servicios de la administración pública; Otros bienes y servicios). Esos bienes luego se asignan entre ventas domésticas y exportaciones mediante una función CET, mientras que la absorción interna se construye con un agregado Armington entre bienes domésticos e importados. La estructura sectorial se representa en el bloque de sectores:

$$\begin{aligned} \text{SEC} = \{ & \text{ActAgri}, \text{ActMin}, \text{ActManu}, \text{ActElectAguaGas}, \\ & \text{ActConst}, \text{ActComHotRest}, \text{ActTransComuInf}, \text{ActIntFin}, \\ & \text{ActServEmp}, \text{ActServPers}, \text{ActAdmPub} \}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PRODS} = \{ & \text{ProdAgri}, \text{ProdMin}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \\ & \text{ProdConst}, \text{ProdComHotRest}, \text{ProdTransComuInf}, \text{ProdIntFin}, \\ & \text{ProdInmoViv}, \text{ProdServEmp}, \text{ProdServPers}, \text{ProdAdmPub}, \\ & \text{ProdOtros} \}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PCON} = \{ & \text{ProdAgri}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdComHotRest}, \\ & \text{ProdTransComuInf}, \text{ProdIntFin}, \text{ProdInmoViv}, \text{ProdServEmp}, \\ & \text{ProdServPers}, \text{ProdAdmPub}, \text{ProdOtros} \}. \end{aligned}$$

La economía también incluye un sector externo modelado con bloques CET–Armington, un gobierno y un bloque de ahorro–inversión.

3.1 Bloque del consumidor

Como se indicó, el consumidor es un hogar representativo de toda la economía que busca maximizar su utilidad consumiendo los bienes compuestos efectivamente demandados por los hogares, es decir, los productos de PCON. En la implementación, minería y construcción quedan fijados en niveles residuales exógenos, por lo que no entran en la utilidad directa del hogar. La función de utilidad es:

$$\max_{(D^p)_{p \in \text{PCON}}} U = \left(\sum_{p \in \text{PCON}} \alpha^p (D^p)^{\frac{\omega-1}{\omega}} \right)^{\frac{\omega}{\omega-1}}$$

Esta optimización está sujeta a las siguientes restricciones:

$$INC = \sum_{p \in \text{PCON}} p^p D^p + SAV + \text{CONT}^{\text{SOC}}$$

$$INC = BTINC - PITAX$$

$$BTINC = L^h w + K^h p^k + \text{TR}^{\text{EMP}} + \text{TR}^{\text{GOV}} + PS^h + \text{FACTROW}^K + \text{FACTROW}^L$$

$$PITAX = pit \cdot \left(K^h p^k + L^h w + \text{TR}^{\text{GOV}} + \text{TR}^{\text{EMP}} + PS^h + \text{FACTROW}^K + \text{FACTROW}^L \right)$$

En lo que se refiere al consumo, D^p es la demanda del hogar por el bien compuesto p , ω se asume en 1.5 y los α son parámetros que calibran las participaciones de consumo para replicar la SAM. El precio relevante para hogares es p^p , es decir, el precio del compuesto Armington enfrentado por los usuarios domésticos. Además, SAV es el ahorro de los hogares y CONT^{SOC} las contribuciones sociales pagadas por los hogares.

Por su parte, INC es el ingreso disponible de los hogares, $BTINC$ es el ingreso antes de impuestos y pit es la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas. En la descomposición de $BTINC$, L^h es la dotación de trabajo, w es el salario, K^h la dotación de capital de los hogares, p^k el retorno del capital, TR^{EMP} y TR^{GOV} las transferencias desde empresas y gobierno, y PS^h las prestaciones sociales recibidas por los hogares. Los términos FACTROW^K y FACTROW^L representan, respectivamente, los ingresos de capital y trabajo recibidos desde el resto del mundo. En esta calibración, consistente con la SAM utilizada, se fijan en cero: $\text{FACTROW}^K = 0$ y $\text{FACTROW}^L = 0$.

En esta formulación, el vínculo con el sector externo no entra al presupuesto del hogar mediante rentas residuales de comercio, sino que queda internalizado en los bloques CET y Armington a través de los precios pe^p , pd^p , pm^p y p^p .

3.2 Bloque de sectores

El bloque de sectores constituye el núcleo productivo del MEGC: en cada actividad $s \in \text{SEC}$, una firma representativa elige producción, factores e insumos para maximizar beneficios.

Debido a los ceros estructurales de la SAM, la especificación se divide en bloques en función de los insumos intermedios que utilizan. Esta partición evita problemas numéricos al calibrar demandas sobre insumos que en la SAM son exactamente cero.

1) Variables de decisión. Para cada sector, la firma decide V^s (nivel de actividad), K^s (capital) y los distintos tipos de trabajo $L^{l,s}$, con $l \in \mathcal{L} = \{1, 2, 3\}$. La demanda de insumos intermedios $X^{p,s}$ no se elige de manera independiente, sino que queda determinada por coeficientes fijos una vez escogido V^s .

2) Función objetivo. El beneficio sectorial se representa como:

$$\pi^s = V^s \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} pz^p \text{make_share}^{p,s} \right) (1 - tps^s - tes^s) - K^s p^k - \sum_{l \in \mathcal{L}} w^l L^{l,s} - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} io^{p,s} V^s p^p$$

donde $\mathcal{I}(s)$ es el conjunto de insumos efectivamente usados por cada grupo sectorial e $io^{p,s}$ es el requerimiento fijo del insumo compuesto p por unidad de actividad. El primer término valora la producción al precio del productor pz^p , consistente con el bloque CET; luego se restan costos de capital, trabajo e insumos intermedios valorados al precio compuesto p^p .

3) Tecnología de producción. La actividad productiva combina capital y los tres tipos de trabajo mediante una Cobb–Douglas de valor agregado:

$$V^s = \gamma^s (K^s)^{\beta_K^s} \prod_{l \in \mathcal{L}} (L^{l,s})^{\beta_{L,l}^s},$$

Los insumos intermedios, en cambio, siguen una estructura Leontief de coeficientes fijos proporcional al nivel de actividad:

$$X^{p,s} = io^{p,s} V^s, \quad p \in \mathcal{I}(s)$$

Así, el margen de sustitución dentro del bloque productivo opera entre capital y los distintos tipos de trabajo, mientras que la canasta intermedia requerida por cada sector mantiene las proporciones observadas en la SAM.

4) Identidades contables y matriz.

$$YAP^{p,s} = V^s \cdot \text{make_share}^{p,s}$$

$$\text{revenue}^s = \sum_{p \in \text{PRODS}} YAP^{p,s} pz^p$$

$$net_revenue^s = revenue^s (1 - tps^s - tes^s)$$

$$va_nom^s = net_revenue^s - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} io^{p,s} V^s p^p$$

La identidad $YAP^{p,s}$ reparte la producción sectorial entre bienes del productor según la matriz *make_share*, en la proporción observada en la SAM; luego se obtiene el ingreso bruto, su versión neta de impuestos operativos y, descontando el costo de los intermedios, el valor agregado nominal va_nom^s . Esa oferta por producto pasa después al bloque CET, que decide cuánto se vende localmente y cuánto se exporta.

5) Calibración. El estado base impone la reproducción exacta de la SAM e infiere los parámetros tecnológicos: ³.

En síntesis, cada sector funciona como un problema de optimización microeconómica que, ante choques de política o demanda, reajusta empleo y capital dentro de una tecnología Cobb–Douglas de valor agregado, mientras la demanda intermedia se mueve en proporciones fijas consistentes con la SAM.

3.3 Bloque de productos y comercio exterior

El bloque de productos articula la interfaz entre producción, comercio exterior y absorción doméstica. A diferencia de la versión más simple del modelo, aquí no se iguala directamente producción interna más importaciones con demanda final. En cambio, cada producto pasa por dos etapas: primero, una transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones; segundo, una agregación Armington entre oferta doméstica e importaciones para formar el bien compuesto utilizado internamente.

En la implementación del `.gcn`, las ecuaciones se agrupan por familias de productos para manejar ceros estructurales de la SAM (análogamente a la partición técnica de sectores), evitando sumar flujos que en la base son exactamente nulos.

1) Transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones. Para los bienes exportables, el productor resuelve:

$$\max_{Z^p, DS^p, EX^p} \Pi_{CET}^p = pe^p EX^p + pd^p DS^p - pz^p Z^p$$

bajo la restricción tecnológica:

³En calibración se impone $V^s = vst^s \Rightarrow \gamma^s$, $K^s p^k = va_nom^s \beta_K^s \Rightarrow \beta_K^s$ y $w^l L^{l,s} = va_nom^s \beta_{L,l}^s \Rightarrow \beta_{L,l}^s$ para cada tipo de trabajo l . Las demandas intermedias se recuperan con los coeficientes fijos $io^{p,s}$ observados en la SAM.

$$Z^p = a_t^p [\gamma_e^p (EX^p)^{\rho_t} + (1 - \gamma_e^p) (DS^p)^{\rho_t}]^{1/\rho_t}, \quad \rho_t = \frac{\sigma_t + 1}{\sigma_t}$$

Aquí Z^p es la oferta total del bien del productor, DS^p las ventas domésticas, EX^p las exportaciones, pz^p el precio del productor, pd^p el precio de venta interna y pe^p el precio de exportación en moneda doméstica. Para los bienes no exportables, la implementación impone simplemente $DS^p = Z^p$, $EX^p = 0$ y $pz^p = pd^p$.

2) Agregado Armington para la absorción doméstica. El bien compuesto usado por hogares, gobierno, inversión e insumos intermedios se obtiene resolviendo:

$$\max_{Q^p, DD^p, M^p} \Pi_{ARM}^p = p^p Q^p - pd^p DD^p - pm^p M^p$$

bajo la restricción:

$$Q^p = a_q^p [\delta_m^p (M^p)^{\rho_q} + (1 - \delta_m^p) (DD^p)^{\rho_q}]^{1/\rho_q}, \quad \rho_q = \frac{\sigma_q - 1}{\sigma_q}$$

con $DD^p = DS^p$, es decir, la parte doméstica del Armington coincide con las ventas internas determinadas por CET. Aquí Q^p es el bien compuesto, M^p las importaciones, p^p el precio compuesto y pm^p el precio de importación con arancel. En la calibración base, los parámetros δ_m^p y γ_e^p se obtienen directamente de las participaciones observadas en la SAM.

3) Absorción doméstica y vaciado del mercado compuesto. Una vez formado el compuesto, la absorción doméstica de cada bien se define como:

$$TD_Dom^p = D^p + GG^p + I^{data,p} inv_adj + VEXIST^p + \sum_{s \in SEC} X^{p,s} + XFIX^p$$

donde D^p es consumo de hogares, GG^p gasto de gobierno, $I^{data,p} inv_adj$ es inversión endógena, $VEXIST^p$ variación de existencias, $\sum_s X^{p,s}$ demanda intermedia y $XFIX^p$ recoge ajustes exógenos puntuales de calibración entre celdas de la SAM y la estructura del modelo.

El vaciado del mercado del bien compuesto se expresa como:

$$Q^p + \frac{VAT^p}{p^p} + \frac{TESP^p}{p^p} = TD_Dom^p$$

Es decir, la cantidad compuesta más el equivalente físico de los impuestos indirectos debe igualar exactamente la absorción doméstica total.

4) Recaudación indirecta y vínculo con precios externos. El bloque define además las siguientes identidades tributarias y de precios:

$$VAT^p = vat^p p^p TD_Dom^p$$

$$ARANCEL^p = tar_rate^p pworldm^p exr M^p$$

$$pm^p = pworldm^p exr (1 + tar_rate^p), \quad pe^p = pworld^p exr$$

donde vat^p es la tasa efectiva de IVA por producto y tar_rate^p la tasa arancelaria. En conjunto, este bloque determina la relación entre el precio del productor pz^p , el precio doméstico pd^p , el precio importado pm^p y el precio compuesto p^p . En la versión actual del cierre externo, el tipo de cambio exr es endógeno, de modo que estos precios transmiten el ajuste necesario para compatibilizar el equilibrio comercial con un nivel fijo de ahorro externo.

3.4 Bloque de las firmas

En este bloque, las firmas no se modelan como unidades físicas de producción (eso ocurre en el bloque de sectores), sino como una institución financiera que administra el flujo de renta del capital: recibe ingresos, paga obligaciones (dividendos, impuestos y transferencias) y retiene el residuo como ahorro corporativo.

1) Ingreso bruto de las firmas. El ingreso inicial de las empresas se define como:

$$ING^F = K^F p^k + CONT^{SOCF}, \quad CONT^{SOCF} = \theta_{cs}^F CONT^{SOC}$$

El primer componente es la renta del capital corporativo y el segundo representa la fracción de contribuciones sociales asignada a firmas (en la codificación `gEcon: por_cont_soc_f`).

2) Transferencias a hogares (dividendos). Las utilidades distribuidas se modelan como una proporción fija del ingreso bruto:

$$TR^{EMP} = \theta_{tr}^F ING^F$$

Esta identidad corresponde a TREMP en el archivo `.gcn`.

3) Impuesto corporativo. La recaudación sobre firmas se calcula sobre la base de renta del capital:

$$FIRMTAX = fit \cdot (K^F p^k)$$

donde fit es la tasa del impuesto corporativo (primera categoría).

4) Asignación institucional del capital. La dotación de capital en manos de firmas se fija como participación del capital total:

$$K^F = \kappa^F K^{TOT}$$

con κ^F equivalente al parámetro exógeno `par_k_f` de calibración.

5) Ahorro corporativo residual. El ahorro de firmas resulta como residuo luego de cumplir todos los pagos institucionales:

$$SAV^F = ING^F - TR^{EMP} - PREST^{SOCF} - FIRMTAX - TR^{FG}$$

$$PREST^{SOCF} = \theta_{ps}^F ING^F, \quad TR^{FG} = \theta_{fg}^F ING^F$$

Equivalentemente, puede escribirse como la restricción presupuestaria de la institución firmas:

$$ING^F = TR^{EMP} + PREST^{SOCF} + FIRMTAX + TR^{FG} + SAV^F$$

En síntesis, este bloque transforma la renta del capital corporativo en distribución a hogares, pagos al gobierno y ahorro empresarial, cerrando el circuito financiero que luego alimenta el bloque ahorro-inversión.

3.5 Bloque del gobierno

El bloque de gobierno representa al sector público consolidado: recauda impuestos, recibe rentas y transferencias, ejecuta gasto público y determina el ahorro fiscal residual. No resuelve un problema de optimización explícito; opera como un sistema contable de cierre macroeconómico.

1) Recaudación tributaria total. La recaudación agregada se compone de seis fuentes:

$$\begin{aligned}
TOTAL^{TAX} = & VAT + PITAX + FIRMTAX \\
& + \sum_{s \in SEC} (tps^s + tes^s) revenue^s \\
& + \sum_{p \in PRODS} ARANCEL^p + TESP^{FIX}
\end{aligned}$$

donde VAT es el IVA agregado, $PITAX$ el impuesto a la renta de personas, $FIRMTAX$ el impuesto corporativo y el término sectorial recoge los impuestos a la producción y otros gravámenes aplicados a la actividad sectorial sobre ventas brutas. En la interpretación empírica para Chile, estos impuestos a la producción incluyen tributos como timbres y estampillas, contribuciones territoriales, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a juegos de azar, casinos e hipódromos. Por su parte, $ARANCEL^p$ corresponde a recaudación aduanera y $TESP^{FIX}$ captura gravámenes específicos exógenos de la SAM asociados a productos particulares. Estos últimos representan impuestos pagados por unidad de producto o como porcentaje de su valor de venta; en Chile, entre ellos destacan los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles, mientras que el IVA y los derechos de importación se mantienen desagregados en el modelo.

2) IVA e impuesto a la renta de personas. En forma desagregada:

$$\begin{aligned}
VAT = & \sum_{p \in PRODS} VAT^p \\
PITAX = & pit \cdot \left(wL^h + p^k K^h + TR^{GOB} + TR^{EMP} \right. \\
& \left. + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \right)
\end{aligned}$$

La primera identidad agrega el IVA recaudado por producto (bloque *PRODUCTS*); la segunda aplica la tasa efectiva pit sobre la base de ingresos del hogar.

3) Ingreso total del fisco. Los recursos del gobierno se escriben como:

$$ING^{GOB} = p^k K^g + CONT^{SOCG} + TOTAL^{TAX} + TR^{FG}$$

donde $p^k K^g$ corresponde a la renta del capital público, $CONT^{SOCG}$ a la fracción de contribuciones sociales que recibe el gobierno y TR^{FG} a las transferencias desde firmas.

4) Transferencias del gobierno a hogares. Se modelan como una proporción del ingreso fiscal:

$$TR^{GOB} = \theta_{trgov} ING^{GOB}$$

Esta regla replica el mecanismo de transferencias observado en la SAM.

5) Gasto corriente y ahorro fiscal residual. El ahorro del gobierno resulta de restar al ingreso total sus compromisos corrientes:

$$SAV^G = ING^{GOB} - \left(\sum_{p \in PRODS} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} \right)$$

Equivalentemente,

$$ING^{GOB} = \sum_{p \in PRODS} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} + SAV^G$$

En síntesis, el bloque fiscal concentra la recaudación proveniente de hogares, firmas, sectores y comercio exterior; financia gasto y transferencias; y su saldo SAV^G interactúa con el cierre ahorro–inversión y con la necesidad de ahorro externo del modelo.

3.6 Bloque del equilibrio

El bloque de equilibrio es el cierre macroeconómico del modelo: impone las restricciones de escasez y coherencia contable que deben cumplirse simultáneamente después de la optimización de hogares, sectores, bloques CET–Armington, firmas y gobierno.

1) Demanda agregada de trabajo. La demanda total de trabajo se obtiene sumando el empleo utilizado por los conjuntos sectoriales definidos en la implementación y la fracción exógena asociada al resto del mundo:

$$LD = \sum_{s \in SECTORS_A} L^s + \sum_{s \in SECTORS_B} L^s + \sum_{s \in SECTORS_C} L^s + L^{ROW}$$

Esta identidad reemplaza el supuesto de pleno empleo: la cantidad efectivamente empleada surge de las decisiones de las firmas y no tiene por qué coincidir con la fuerza laboral total disponible.

2) Curva salarial tipo Blanchflower–Oswald. El salario se determina mediante una curva salarial que vincula el salario real con el grado de utilización de la fuerza de trabajo:

$$w = w^{pot} \left(\frac{LD}{L^{FORCE}} \right)^\phi$$

Aquí, w^{pot} es el salario de referencia calibrado en el estado base, L^{FORCE} es la fuerza laboral exógena y ϕ recoge la elasticidad salario–empleo, que se asume 0.1. De este modo, un aumento de

la demanda laboral eleva el salario, mientras que una contracción del empleo presiona el salario a la baja.

3) Tasa de desempleo. La diferencia entre fuerza laboral y empleo efectivo se resume en una identidad de desempleo:

$$u = \frac{L^{FORCE} - LD}{L^{FORCE}}$$

Con ello, los choques ya no se absorben únicamente por movimientos salariales compatibles con pleno empleo, sino también mediante variaciones en la tasa de desempleo. Para la calibración base se asume una tasa de desempleo de 8.7% para todos los tipos de trabajo.

4) Vaciado del mercado de capital. La demanda agregada de capital debe igualar el stock total de capital de la economía:

$$\sum_{s \in \text{SECTORS_A}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} K^s = K^{TOT}$$

Esta condición mantiene el pleno uso del capital y determina endógenamente p^k como precio de escasez del factor.

5) Numerario nominal. Para cerrar el sistema de precios relativos se fija un numerario alternativo, mientras que el tipo de cambio se determina endógenamente. En esta versión del modelo, el tipo de cambio real exr es una variable de equilibrio que ajusta para compatibilizar el equilibrio externo con el nivel de ahorro externo fijado exógenamente.

Esto implica que los precios relativos entre bienes domésticos e internacionales pueden variar, permitiendo que el sector externo absorba choques macroeconómicos mediante cambios en competitividad y términos de intercambio, en lugar de ajustes en cantidades vía ahorro externo.

6) Participaciones fijas de los hogares. La participación de los hogares en capital y prestaciones se calibra con parámetros exógenos, mientras que su dotación laboral pasa a depender del empleo efectivo:

$$K^h = par_k^h K^{TOT}, \quad L^h = par_l^h LD, \quad PS^h = psh^{data}$$

Así, el ingreso laboral de los hogares se ajusta con el nivel de empleo efectivamente demandado en equilibrio.

7) Coherencia comercial. El sector externo queda cerrado dentro de los bloques CET y Armington: las ventas externas EX^p , las ventas domésticas DS^p , las importaciones MP y el bien compuesto Q^p se determinan endógenamente a partir de precios relativos, sin necesidad de introducir rentas residuales adicionales en este bloque.

3.7 Bloque de ahorro–inversión y cierre externo

El cierre ahorro–inversión ya no es neoclásico. En la versión actual del modelo, la inversión del gobierno permanece fija en su nivel base, mientras que la inversión de hogares y firmas puede variar endógenamente en función de su ahorro, aunque con una respuesta amortiguada. En consecuencia, el ajuste macroeconómico combina cambios en la inversión privada con cambios en precios relativos, especialmente a través del tipo de cambio, manteniéndose constante el financiamiento externo.

1) Inversión pública fija e inversión privada variable. Primero se define el costo nominal de la canasta base de inversión:

$$NOM_I^{BASE} = \sum_{p \in PRODS} I^{data,p} p^p$$

Luego, el componente gubernamental se mantiene fijo mediante:

$$inv_adj^G = 1$$

En cambio, los componentes de hogares y firmas se ajustan en proporción a su ahorro, con un parámetro de amortiguación η :

$$inv_adj^H = \left(\frac{SAV}{sh_i^H NOM_I^{BASE}} \right)^\eta, \quad inv_adj^F = \left(\frac{SAV^F}{sh_i^F NOM_I^{BASE}} \right)^\eta$$

En la calibración utilizada se fija $\eta = 0.5^4$.

El multiplicador agregado de inversión que entra al bloque de productos es un promedio ponderado de esos tres componentes:

$$inv_adj = sh_i^H inv_adj^H + sh_i^F inv_adj^F + sh_i^G inv_adj^G$$

Así, la demanda de inversión por producto ya no está completamente fija: la inversión pública queda anclada a la canasta calibrada, pero la inversión de hogares y firmas puede expandirse o contraerse según su ahorro disponible, con una elasticidad acotada por η .

2) Requerimiento total de financiamiento. El financiamiento total asociado a la inversión agregada y a la variación de existencias viene dado por:

⁴Con este valor, la inversión de hogares y firmas responde a cambios en el ahorro con una elasticidad menor que uno y, por tanto, de manera amortiguada.

$$TOTAL^{INV} = NOM I^{BASE} inv_adj + \sum_{p \in PRODS} VEXIST^p p^p$$

De este modo, el costo nominal de la inversión total depende del ajuste conjunto entre inversión privada variable, inversión pública fija y variación de existencias.

3) Cierre externo con ahorro externo fijo. En la versión actual del modelo, el ahorro externo se considera exógeno y se fija en su nivel de referencia:

$$SAV^{EXT} = SAV_{target}^{EXT}$$

Dado este cierre, el equilibrio macroeconómico se logra mediante ajustes en el tipo de cambio real, el cual se determina endógenamente para compatibilizar el balance entre ahorro e inversión agregados.

En este contexto, choques fiscales o distributivos no pueden ser absorbidos mediante variaciones en el financiamiento externo, por lo que el ajuste ocurre a través de cambios en precios relativos, afectando la competitividad externa, las decisiones de consumo e inversión, y la composición del gasto entre bienes domésticos e importados.

Este cierre implica que la restricción externa es activa y que la economía no puede expandir su nivel de absorción más allá de lo permitido por su capacidad de financiamiento externo.

4 Simulaciones de políticas tributarias

Se evalúa el impacto macroeconómico de tres políticas tributarias: el incremento del IVA, el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT) y la disminución del impuesto a las firmas.

4.1 Incremento del IVA

En esta sección se evalúa el impacto macroeconómico de un aumento de 1% en la carga del IVA⁵. En términos de tasa efectiva promedio, ello implica pasar desde aproximadamente 8.85% a 8.94%.

La Figura 1 resume los principales canales de transmisión de esta política dentro del modelo. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, el choque opera primero a través de un aumento del precio al consumidor, lo que reduce el ingreso real de los hogares y contrae el consumo. Esa caída de la absorción interna se transmite luego a la producción, al empleo y a los salarios. Al mismo tiempo, la menor demanda por importaciones reduce la presión externa y desencadena un ajuste cambiario, mientras que la recaudación directa por IVA aumenta desde el impacto inicial del impuesto.

⁵Se multiplica por 1.01 las cargas tributarias de cada producto en la economía.

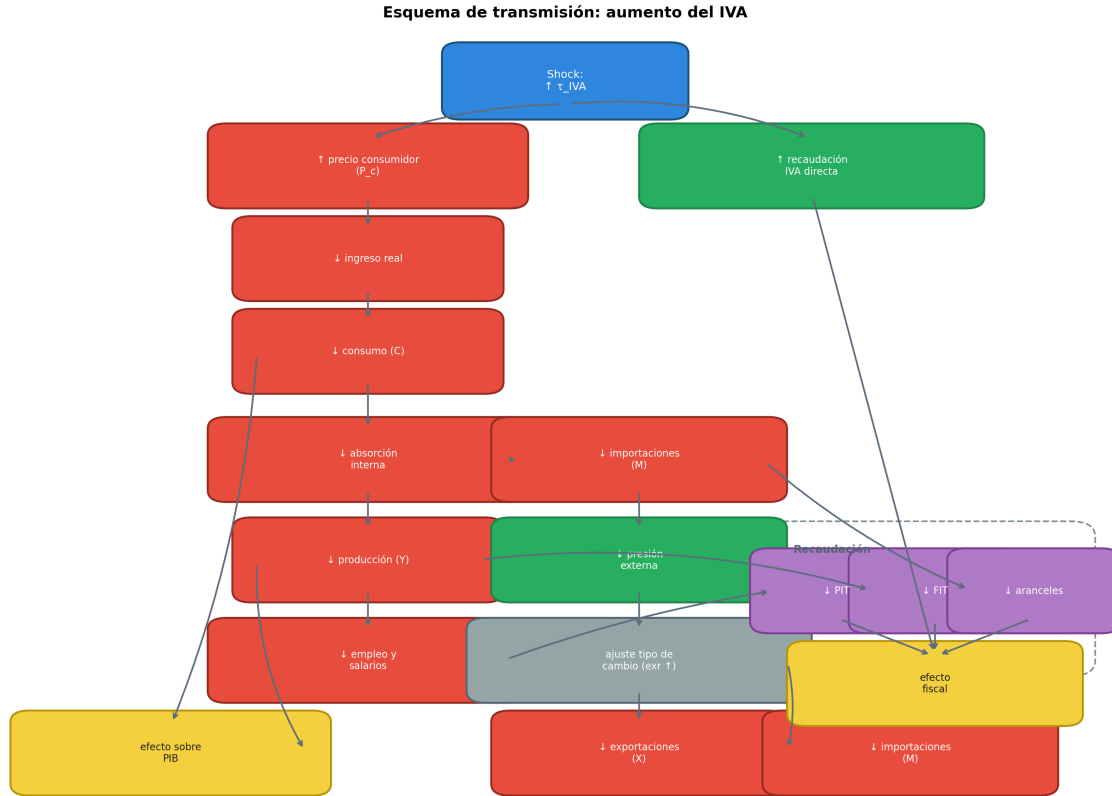


Figure 1: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del IVA.

Table 2: Resultados agregados del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB nominal	282097.80	280918.62	-0.4180%
PIB real	282097.80	281766.01	-0.1176%

Table 3: Componentes de demanda del incremento del IVA

	Cambio real	Cambio nominal
Consumo	-0.1385%	-0.4542%
Inversión	-0.0713%	-0.4054%
Gasto de gobierno	0.0000%	—
Exportaciones	-0.1441%	-0.5464%
Importaciones	-0.0934%	-0.4958%

Table 4: Comercio exterior del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Exportaciones	86815.42	86341.06	-474.36
Importaciones	84351.36	83933.12	-418.24
Saldo comercial	2464.05	2407.94	-56.11

Table 5: Mercado laboral del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Desempleo trabajo 1	8.70%	9.13%	0.4293 pp
Desempleo trabajo 2	8.70%	9.19%	0.4927 pp
Desempleo trabajo 3	8.70%	9.11%	0.4058 pp

Table 6: Variación de recaudación tributaria del incremento del IVA (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Base (% PIB)	Simulado (% PIB)	Cambio (pp PIB)
Impuesto total (tax)	18.1916	18.1935	0.0019
IDPC/FIT	4.7622	4.7381	-0.0242
PIT	1.8103	1.8020	-0.0082
VAT	8.6254	8.6709	0.0455
Impuestos a la producción	1.4745	1.4662	-0.0083
Impuestos específicos	0.9727	0.9727	0.0000
Aranceles	0.5465	0.5436	-0.0028

En términos de recaudación y medida como porcentaje del PIB nominal inicial, el incremento del IVA eleva la recaudación tributaria total en 0.0019 puntos del PIB. Este efecto está liderado por el aumento de la recaudación por VAT, que aporta 0.0455 puntos del PIB, mientras que la recaudación asociada a IDPC/FIT y PIT cae en 0.0242 y 0.0082 puntos del PIB, respectivamente. También disminuyen los impuestos a la producción y los aranceles en 0.0083 y 0.0028 puntos del PIB, mientras que los impuestos específicos permanecen constantes. En línea con el esquema de transmisión, el mayor rendimiento directo del IVA es parcialmente compensado por el debilitamiento de otras bases tributarias y por la menor demanda por importaciones, que reduce la recaudación ligada al comercio exterior.

Como se observa, el aumento de 1% en la tasa del IVA genera una contracción moderada de la actividad agregada: el PIB real disminuye 0.1176% y el PIB nominal cae 0.4180%. Este resultado es consistente con un choque que encarece el consumo, reduce el ingreso real y comprime la absorción interna, en lugar de expandir la demanda agregada.

Por componentes, el consumo real cae 0.1385%, la inversión real disminuye 0.0713% y el gasto real del gobierno permanece constante. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.1441% y las importaciones reales disminuyen 0.0934%, por lo que el saldo comercial se deteriora desde 2464.05 a 2407.94. Esta combinación es coherente con el mecanismo ilustrado en la figura: la menor absorción interna reduce las importaciones, pero el ajuste de precios relativos también debilita las exportaciones y genera una reducción neta del saldo comercial. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumenta para los tres tipos de trabajo: 0.4293 puntos porcentuales en trabajo 1, 0.4927 puntos porcentuales en trabajo 2 y 0.4058 puntos porcentuales en trabajo 3.

Conclusión del incremento del IVA: en esta simulación, un alza acotada de 1% en la carga del IVA eleva directamente la recaudación del propio impuesto, pero lo hace a costa de una contracción moderada del consumo, la producción y el empleo. El efecto fiscal neto es positivo, aunque pequeño, porque la mayor recaudación inicial se compensa parcialmente con menores bases para

PIT, IDPC/FIT y aranceles. Bajo el cierre con ahorro externo fijo y tipo de cambio flexible, el rasgo dominante de la medida es la compresión de la demanda interna y un ajuste externo vía precios relativos, más que una expansión de la actividad.

4.2 Aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

En esta sección se evalúa el efecto de un aumento de 10% en la carga del impuesto a la renta personal, representado en el modelo por el parámetro *pit*. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, este choque reduce el ingreso disponible de los hogares y, con ello, contrae el consumo. Además, al disminuir el ahorro de los hogares, también debilita parcialmente la inversión privada. La Figura 2 resume este mecanismo de transmisión: el menor gasto privado comprime la absorción interna, reduce la producción, deteriora el mercado laboral y activa un ajuste externo vía precios relativos.

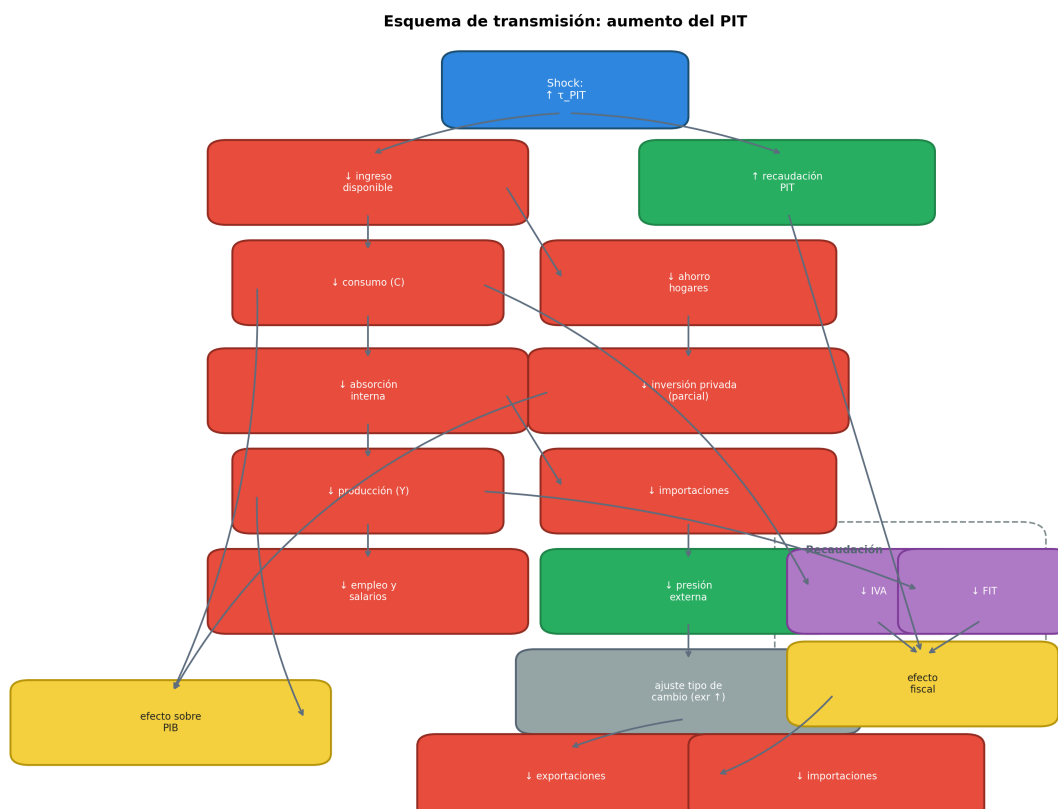


Figure 2: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT).

Table 7: Resultados agregados del aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB nominal	282097.80	279430.81	-0.9454%
PIB real	282097.80	281000.62	-0.3889%

Table 8: Componentes de demanda del aumento del PIT

	Cambio real	Cambio nominal
Consumo	-0.5258%	-1.1102%
Inversión	-0.1676%	-0.7873%
Gasto de gobierno	0.0000%	–
Exportaciones	-0.2223%	-0.9685%
Importaciones	-0.1284%	-0.8754%

Table 9: Comercio exterior del aumento del PIT

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Exportaciones	86815.42	85974.61	-840.80
Importaciones	84351.36	83612.97	-738.39
Saldo comercial	2464.05	2361.64	-102.42

Table 10: Mercado laboral del aumento del PIT

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Desempleo trabajo 1	8.70%	9.49%	0.7864 pp
Desempleo trabajo 2	8.70%	9.60%	0.9034 pp
Desempleo trabajo 3	8.70%	9.46%	0.7631 pp

Table 11: Variación de recaudación tributaria del aumento del PIT (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Base (% PIB)	Simulado (% PIB)	Cambio (pp PIB)
Impuesto total (tax)	18.1916	18.2063	0.0147
IDPC/FIT	4.7622	4.7174	-0.0448
PIT	1.8103	1.9743	0.1641
VAT	8.6254	8.5422	-0.0832
Impuestos a la producción	1.4745	1.4581	-0.0164
Impuestos específicos	0.9727	0.9727	0.0000
Aranceles	0.5465	0.5415	-0.0050

En términos de recaudación y como porcentaje del PIB nominal inicial, el aumento del PIT incrementa la recaudación tributaria total en 0.0147 puntos del PIB. El principal motor es la propia recaudación por PIT, que aumenta en 0.1641 puntos del PIB, mientras que la recaudación por VAT e IDPC/FIT cae en 0.0832 y 0.0448 puntos del PIB, respectivamente. También disminuyen los impuestos a la producción y los aranceles en 0.0164 y 0.0050 puntos del PIB, mientras que los impuestos específicos permanecen constantes. Por tanto, el efecto neto sobre los ingresos fiscales sigue siendo positivo, pero de magnitud acotada una vez que se incorporan los efectos contractivos sobre el consumo, la producción y otras bases tributarias.

Como se observa, el aumento de 10% en la tasa del impuesto a la renta personal genera una contracción más marcada que la observada en el caso del IVA: el PIB real disminuye 0.3889% y el

PIB nominal cae 0.9454%. Este resultado es consistente con un choque que afecta directamente el ingreso disponible de los hogares y, a través de ese canal, reduce tanto el consumo como el ahorro privado.

Por componentes, el consumo real cae 0.5258%, la inversión real disminuye 0.1676% y el gasto real del gobierno permanece constante. Esta trayectoria es coherente con el mecanismo ilustrado en la figura, donde la menor disponibilidad de ingreso reduce el ahorro de los hogares y debilita parcialmente la inversión privada. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.2223% y las importaciones reales disminuyen 0.1284%, por lo que el saldo comercial se deteriora desde 2464.05 a 2361.64. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumenta para los tres tipos de trabajo: 0.7864 puntos porcentuales en trabajo 1, 0.9034 puntos porcentuales en trabajo 2 y 0.7631 puntos porcentuales en trabajo 3.

Conclusión del aumento del PIT: en esta simulación, el alza del impuesto a la renta de personas actúa principalmente vía una caída del ingreso disponible, del consumo y del ahorro de los hogares. El efecto fiscal neto sigue siendo positivo, pero viene acompañado de una contracción visible del PIB, de la inversión y del empleo. Bajo el cierre con ahorro externo fijo y tipo de cambio flexible, el rasgo dominante de la medida es una compresión de la absorción privada con ajuste externo acotado y deterioro del mercado laboral.

4.3 Disminución del Impuesto a las Firmas

En esta sección se evalúa el efecto de una disminución de 1% en la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC)⁶. Dado que en el modelo el agregado *FIRMTAX* incorpora el impuesto a las firmas observado en la base, el choque se interpreta como una reducción de la carga corporativa que afecta directamente la recaudación sobre el capital empresarial.

La Figura 3 sintetiza el mecanismo de transmisión de esta medida. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, la menor tributación eleva el ingreso neto de las firmas y abre dos canales complementarios: una parte se transmite a los hogares vía mayores dividendos y mayor consumo, y otra se traduce en mayor ahorro corporativo, más inversión y mayor uso del capital. Como resultado, aumentan la producción y la absorción interna, pero también se intensifica la presión sobre la restricción externa.

⁶Dado que el IDPC representa solo el 61.5% de *FIRMTAX*, y que la carga observada no coincide con la tasa nominal asumida de 27%, la disminución de 1% se implementa mediante el factor multiplicativo $(1 - 0.615 \cdot \frac{0.01}{0.27})$.

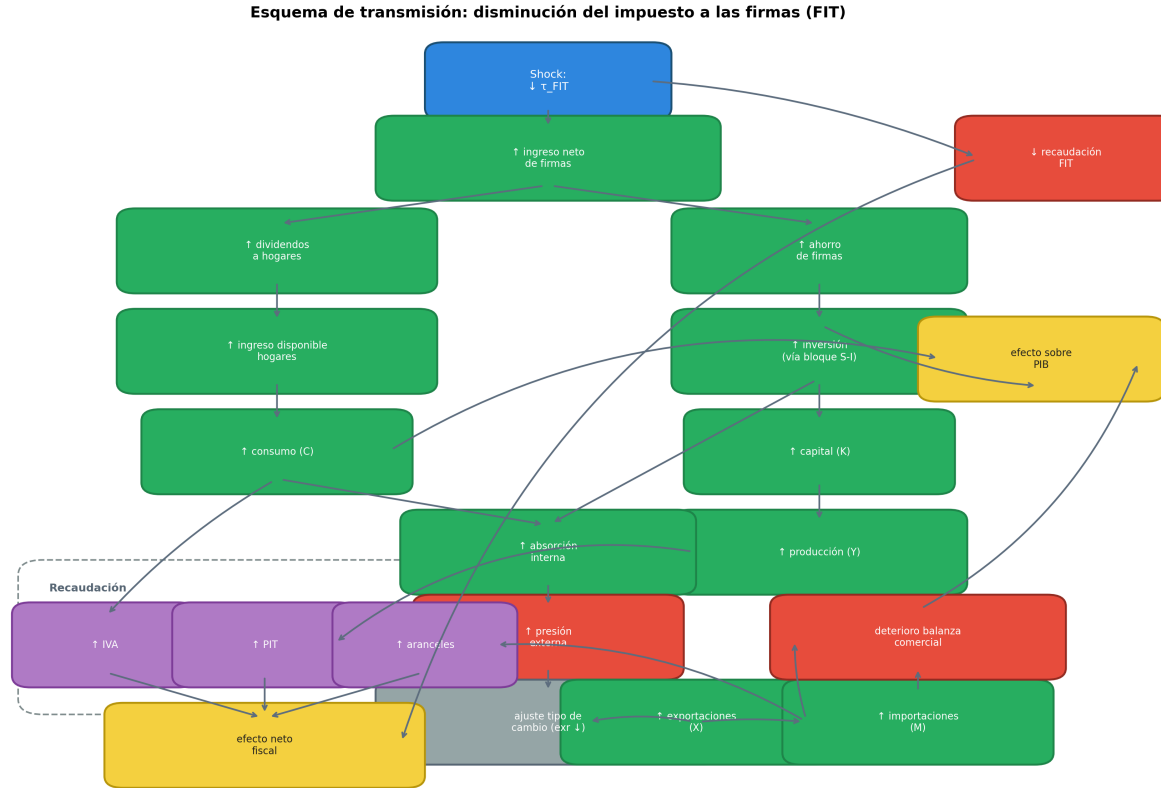


Figure 3: Diagrama conceptual de transmisión para la disminución del impuesto a las firmas (FIT).

Table 12: Resultados agregados de la disminución del IDPC

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB nominal	282097.80	283087.68	0.3509%
PIB real	282097.80	282508.00	0.1454%

Table 13: Componentes de demanda de la disminución del IDPC

	Cambio real	Cambio nominal
Consumo	0.0975%	0.3132%
Inversión	0.3792%	0.6088%
Gasto de gobierno	0.0000%	—
Exportaciones	0.0546%	0.3265%
Importaciones	0.0766%	0.3485%

Table 14: Comercio exterior de la disminución del IDPC

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Exportaciones	86815.42	87098.84	283.42
Importaciones	84351.36	84645.32	293.95
Saldo comercial	2464.05	2453.52	-10.53

Table 15: Mercado laboral de la disminución del IDPC

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Desempleo trabajo 1	8.70%	8.37%	-0.3270 pp
Desempleo trabajo 2	8.70%	8.35%	-0.3457 pp
Desempleo trabajo 3	8.70%	8.42%	-0.2772 pp

Table 16: Variación de recaudación tributaria de la disminución del IDPC (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Base (% PIB)	Simulado (% PIB)	Cambio (pp PIB)
Impuesto total (tax)	18.1916	18.0916	-0.1000
IDPC/FIT	4.7622	4.6166	-0.1456
PIT	1.8103	1.8159	0.0057
VAT	8.6254	8.6579	0.0325
Impuestos a la producción	1.4745	1.4800	0.0054
Impuestos específicos	0.9727	0.9727	0.0000
Aranceles	0.5465	0.5485	0.0020

En términos de recaudación y como porcentaje del PIB nominal inicial, la disminución del IDPC reduce la recaudación tributaria total en 0.1000 puntos del PIB. La caída proviene principalmente de la menor recaudación directa por IDPC/FIT, equivalente a 0.1456 puntos del PIB, mientras que PIT, VAT, impuestos a la producción y aranceles muestran aumentos de 0.0057, 0.0325, 0.0054 y 0.0020 puntos del PIB, respectivamente. Los impuestos específicos permanecen constantes. Esto es consistente con el esquema de transmisión: la rebaja del impuesto corporativo reduce la recaudación inicial del IDPC, pero parte de esa pérdida es compensada por un mayor consumo y una mayor actividad que amplían otras bases tributarias.

En términos macroeconómicos, la rebaja del impuesto a las firmas produce una expansión moderada del nivel de actividad: el PIB real aumenta 0.1454% y el PIB nominal sube 0.3509%. Por el lado de la demanda, el consumo real aumenta 0.0975% y la inversión real se expande 0.3792%, lo que encaja con los dos canales destacados en la figura: mayores dividendos hacia los hogares, que elevan el consumo, y mayor ahorro de firmas, que impulsa la inversión a través del bloque ahorro-inversión.

En el frente externo, tanto las exportaciones como las importaciones aumentan —0.0546% y 0.0766%, respectivamente—, pero el saldo comercial se deteriora desde 2464.05 a 2453.52. Esta dinámica refleja que la expansión de la absorción interna también incrementa la presión sobre la restricción externa. En el mercado laboral, la tasa de desempleo cae para los tres tipos de trabajo: 0.3270 puntos porcentuales en trabajo 1, 0.3457 puntos porcentuales en trabajo 2 y 0.2772 puntos porcentuales en trabajo 3, en línea con el mayor nivel de producción. Bajo este cierre, el mejor desempeño macroeconómico viene acompañado de un deterioro del balance comercial que debe absorberse mediante ajuste cambiario y no mediante una expansión del ahorro externo.

Conclusión de la disminución del impuesto a las firmas: la reducción del IDPC opera a través de un canal de ingreso neto de firmas que fortalece simultáneamente el consumo de los hogares y la inversión privada. El resultado es una expansión moderada del producto y una mejora del mercado laboral, pero acompañadas por una caída neta de la recaudación y por una mayor

presión externa. Bajo el cierre con ahorro externo fijo y tipo de cambio flexible, el principal trade-off de la medida es entre mayor actividad de corto plazo y un deterioro del balance comercial.

5 Conclusión general

El documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico para una economía de doce sectores y trece bienes, calibrado con una matriz de contabilidad social para Chile. A partir de esa base, se construyen de manera integrada los bloques de hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo, recaudación tributaria y ahorro-inversión, incorporando además la articulación entre oferta doméstica, exportaciones e importaciones mediante los mecanismos CET y Armington. Este desarrollo permite contar con una representación coherente de los flujos reales y nominales de la economía y, sobre esa estructura, evaluar de forma consistente los efectos macroeconómicos y fiscales de cambios tributarios específicos.

Los ejercicios realizados muestran que las tres reformas tributarias producen efectos agregados relativamente acotados en esta versión calibrada del modelo, aunque con mecanismos de transmisión distintos. El incremento de 1% en la carga del IVA genera una caída de 0.1176% del PIB real, acompañada por descensos de 0.1385% en el consumo real y 0.0713% en la inversión real, junto con aumentos de la tasa de desempleo entre 0.4058 y 0.4927 puntos porcentuales según tipo de trabajo. En este caso, el principal efecto de la medida es comprimir moderadamente la absorción interna y forzar un ajuste externo vía precios relativos, más que expandir la actividad agregada.

En cambio, el aumento de 10% del impuesto a la renta de personas produce una contracción de 0.3889% del PIB real, acompañada por una caída de 0.5258% del consumo real, una reducción de 0.1676% de la inversión real y aumentos de la tasa de desempleo entre 0.7631 y 0.9034 puntos porcentuales según tipo de trabajo. El saldo comercial también se deteriora, por lo que el rasgo dominante de esta medida es la compresión de la demanda interna y del empleo.

Por su parte, la disminución de 1% del impuesto a las firmas (IDPC) genera un aumento de 0.1454% del PIB real, impulsado principalmente por una expansión de 0.3792% de la inversión real y acompañado por caídas de la tasa de desempleo entre 0.2772 y 0.3457 puntos porcentuales según tipo de trabajo. Sin embargo, ese mejor desempeño viene junto con un deterioro del saldo comercial. Así, la rebaja del gravamen corporativo entrega una mejora apreciable de corto plazo en actividad y empleo, pero a costa de una mayor presión sobre la restricción externa.

Desde el punto de vista recaudatorio, los resultados también difieren entre instrumentos. El incremento del IVA eleva la recaudación total en 0.0019 puntos del PIB inicial, mientras que el aumento del PIT la incrementa en 0.0147 puntos del PIB, aunque en ambos casos parte del efecto directo se compensa por la contracción de otras bases tributarias. En contraste, la disminución del impuesto a las firmas reduce la recaudación total en 0.1000 puntos del PIB, ya que la pérdida asociada al IDPC/FIT domina ampliamente los aumentos marginales observados en VAT y PIT. En este sentido, la comparación entre simulaciones sugiere que los impuestos sobre consumo y renta personal logran reforzar los ingresos fiscales, mientras que la rebaja del gravamen corporativo mejora la actividad, pero a costa de una merma neta de recaudación.

Una virtud adicional de este tipo de modelos es que permiten evaluar de manera simultánea los efectos de una medida sobre múltiples variables reales, externas, laborales y fiscales, y no sólo sobre aquella dimensión que motiva originalmente la reforma. A diferencia de los análisis parciales, esta perspectiva integrada hace visible los trade-offs entre actividad, empleo, recaudación y sector externo, entregando una base más completa para la evaluación de política tributaria.

Como siguientes etapas, se implementará un análisis de sensibilidad de los parámetros utilizados. Además, conviene desarrollar extensiones del modelo que permitan enriquecer la interpretación de estos resultados, especialmente mediante una descripción más detallada de la estructura tributaria, una mayor desagregación sectorial y de productos, la incorporación de hogares heterogéneos, el análisis distributivo y una profundización del modelamiento del mercado laboral, incorporando rigideces adicionales o mecanismos de informalidad.

6 Disponibilidad de código

El repositorio del proyecto se encuentra disponible en https://github.com/fcohenriquez/eq_general.

7 Referencias

References

- [1] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.
- [2] Charles L. Ballard, Don Fullerton, John B. Shoven, and John Whalley. *A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation*. University of Chicago Press, 1985.
- [3] Kemal Dervis, Jaime de Melo, and Sherman Robinson. *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge University Press, 1982.
- [4] Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors. *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Elsevier, 2013. Volumes 1A–1B.
- [5] Graham Pyatt and Jeffrey I. Round, editors. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. World Bank, 1985.
- [6] John B. Shoven and John Whalley. *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press, 1992.
- [7] José Venegas M. SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008. Estudios Económicos Estadísticos 95, Banco Central de Chile, 2013.